

IP 파운데이션 월드모델 연구 노트 224

날짜는 안 바뀌지만 아직 없었다

노트 223이 “날짜라서 정의로 누출이 없다”고 적었다. 가드가 틀렸다고 했고 가드가 맞았다. 그리고 그 김에 판이 두 종류의 라벨을 섞고 있는 것이 드러났다

Sweetspot 월드모델 연구

2026년 7월 31일

초 록

노트 223이 웹툰 초기 화 축을 만들고 “계재일은 사후에 안 바뀌므로 정의로 누출이 없다”고 적었다. 틀렸다. 시점 가드가 세 축을 모두 사후로 잡았고, 재 보니 그렇다 — 첫 스무 화는 연재 시작 후 중앙 133일(19주 · 4.4개월) 뒤에야 완성된다. 학습 구간 안에서도 125편(4.5%)은 스무째 화가 T 이후다. “날짜라서 안 바뀐다”와 “그 날짜를 예측 시점에 알 수 있다”는 다른 말이고 나는 둘을 섞었다. 이 프로젝트의 예측 시점은 출시 전이므로(팝업 오픈 전이 출발점이다) 그 축은 사후이고 채택하지 않는다 — 노트 223의 $+0.0294(t=4.5) \cdot +0.0623(t=7.6)$ 은 다른 과제의 수다. 갈래로 남긴다: 출시 전 예측이나, 초기 스무 화를 본 뒤의 예측이나. 과제를 바꾸는 결정이지 축을 고르는 결정이 아니다. 그리고 그 김에 더 큰 것이 나왔다. 평가 점수 축을 다섯 도메인에서 재니 라벨의 성질로 완벽하게 갈린다 — 선호형 라벨(웹툰 즐겨찾기 $+0.506$ · 만화 popularity $+0.386$ · 세계애니 $+0.363$)과 양형 라벨(애니 리뷰 수 -0.038 · 모바일 평점 수 $+0.057$) 사이에 겹침이 없다. 첫 설명(“평점이 압축돼 있어서”)은 반증됐다 — 웹툰이 사분위 폭 0.021 로 제일 좁은데 상관은 제일 세다. 남은 읽기는 평균 평점은 품질을 재고 리뷰 수 · 평점 수는 도달을 재는 것이다. 그러면 판 자체가 갈린다 — 선호형이 못 39.4%(가중 ρ 0.4132) · 양형이 60.6%(0.4883) 이고 선호형이 0.075 더 어렵다. 제일 큰 도메인(웹툰 27.7%)이 선호형이면서 ρ 가 제일 낮다. 노트 209~212가 라벨의 시계와 누적성을 다뤘지만 라벨이 두 종류라는 것에는 이름을 붙인 적이 없다.

Table 1: 웹툰 2,800편. 연재 시작에서 스무째 화까지.

1분위	65일
중앙	133일 (19주 · 4.4개월)
3분위	133일
학습 구간인데 스무째 화가 T 이후	125편 (4.5%)

Table 2: 평가 점수 축(덧음 99~100%).

	라벨	성질	↔ 라벨
웹툰	y_favorite	선호	+ .506
만화	y_popularity	선호	+ .386
세계애니	y_popularity	선호	+ .363
애니	y_review	양	- .038
모바일	y_rating_count	양	+ .057

1. 가드가 맞았다

주장 1. 노트 223이 “계재일은 사후에 안 바뀌므로 정의로 누출이 없다”고 적었는데 틀렸다. 시점 가드가 wt_early_span · cadence · gapvar 셋을 모두 사후로 잡았다.

반증 조건. 가드는 손으로 관리하는 출처 표(lab/provenance.py 의 WHEN)를 보고 등록 안 된 축을 사후로 본다. 기본값이 옳은 방향이다 — 선언하지 않은 것을 사전으로 봐 주지 않는다.

주장 2. 이 축은 연재 시작 시점에 존재하지 않는다 — 중앙 4.4개월 뒤에 완성된다. “날짜라서 안 바뀐다”와 “그 날짜를 예측 시점에 알 수 있다”는 다른 말이고 나는 둘을 섞었다.

반증 조건. 노트 141이 시점 층을 세울 때 든 예가 “지금

굵은 스냅샷”이었다 — 값이 변하는 것이 문제라고 읽기 쉬운데, 진짜 기준은 그때 있었다.

주장 3. 채택하지 않는다. 이 프로젝트의 예측 시점은 출시 전이므로(팝업 오픈 전이 출발점이다) 노트 223의 $+0.0294 \cdot +0.0623$ 은 다른 과제의 수다.

반증 조건. 갈래로 남긴다 — 출시 전 예측이나 초기 스무 화를 본 뒤의 예측이나. 과제를 바꾸는 결정이지 축을 고르는 결정이 아니고, 점수가 큰 쪽으로 기울면 안 되는 종류다.

2. 판이 두 종류를 섞고 있었다

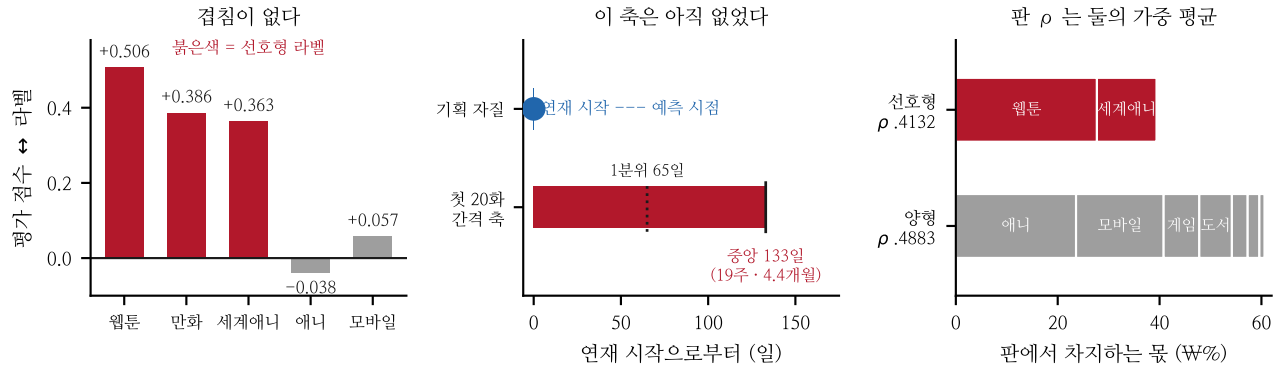


Figure 1: 왼쪽 — 라벨 성질로 갈리고 점침이 없다. 가운데 — 그 측은 예측 시점에 아직 없었다. 오른쪽 — 판이 두 종류의 가중 평균이다.

Table 3: 판을 라벨 성질로 가르면.

	몫	가중 ρ	도메인
선호형	39.4%	.4132	웹툰 · 세계애니
양형	60.6%	.4883	애니 · 모바일 · 게임 도서 · 편딩 · 팝업 · 아이돌

Table 4: 화 간격 축을 넣으면(노트 223의 사후 갈래 안에서).

	F6	F18	웹툰	애니
채택 상태	.4250	.4408	.3361	.4713
웹툰만	.4450	.4704	.4561	.4693
웹툰+애니	.4356	.4733	.4496	.4896

주장 4. 라벨의 성질로 완벽하게 갈린다 — 선호형 셋이 +0.36~+0.51, 양형 둘이 -0.04~+0.06 이고 점침이 없다.

반증 조건. 다섯 도메인 모두 평가 점수가 99~100% 덮여 있다 — 덮음이 아니라 대상이 문제다.

주장 5. 첫 설명은 반증됐다. “평점이 압축돼 있어서”라고 봤는데 웹툰이 사분위 폭 0.021 로 제일 좁은데 상관은 제일 세다(애니 0.120 대 세계애니 0.139 인데 -0.038 대 +0.363).

반증 조건. 남은 읽기: 평균 평점은 품질을 재고 리뷰 수 · 평점 수는 도달을 쟀다. 품질 축이 도달형 라벨을 못 미치는 것은 결함이 아니라 다른 것을 재기 때문이다.

주장 6. 판 ρ 는 두 과제의 가중 평균이고 선호형이 0.075 더 어렵다. 그리고 제일 큰 도메인(웹툰 27.7%)이 선호형 이면서 ρ 가 제일 낮다.

반증 조건. 노트 222의 천장표에서 웹툰이 1 위 (+0.1769)였던 것의 절반은 이것이다 — 웹툰이 어려운 것이 아니라 선호를 재는 것이 어렵다.

주장 7. 노트 209~212가 라벨의 시계와 누적성을 다뤘지만 라벨이 두 종류라는 것에는 이름을 붙인 적이 없다.

반증 조건. 그래서 “라벨을 고정 창으로”(노트 210)가 두 종류에 같은 처방으로 적용됐다 — 게임은 양형이라 30 일 창이 맞았지만, 선호형에 창을 씌우는 것이 같은 뜻인 지는 안 쟀다.

Table 5: 남은 것.

두 과제	선호형·양형을 갈라 판을 둘로 적을 것
출시 전 축	웹툰에 진짜 사전 축이 있나(작가·슬롯)
사후 갈래	초기 성과 뒤 예측을 별도 판으로 둘 것인가

3. 애니는 포화한다

주장 8. 애니를 더해도 판은 +0.0026 뿐이다(+0.4704 → +0.4733). 애니 자신은 +0.4713 → +0.4896 으로 +0.018 오르는데.

반증 조건. 노트 217의 포화 법칙 그대로다 — 애니 바탕 ρ 가 이미 0.47 이라 더할 것이 적다. 그리고 F6 능형은 오히려 -0.0094 잃는다(두 도메인에만 있는 열을 풀링이 못 쓴다).

첫 줄이 제일 값이 크고 값이 안 든다. 판 ρ 하나로 두 과제를 평균하면 어느 쪽이 나아졌는지 모른다. 이번 사이클만 해도 계열 질의 고침(노트 222)이 어느 쪽을 도왔는지, 검색 덮음 채움(노트 221)이 어느 쪽을 해쳤는지 안 같았다. 선호형 ρ 와 양형 ρ 를 판 옆에 나란히 적으면 그것이 바로 보인다 — 노트 211이 도메인별 달력 몫을 모니터에 올리자고 한 것과 같은 성질이고, 그때는 안 했다. 이번에는 판정치를 바꾸는 것이 아니라 판정치를 둘로 적는 것이므로 순위 규칙을 안 건드린다.